

# Assist Tool User Guide

## # ROS Robot Assist Tools

ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 机器人视觉辅助工具 (C++17 + Qt)

### ## 功能

- 主页面实时监控 (CPU/GPU/内存/显存)
- 单目内参标定 (实时/离线, UI切换 + YAML)
- 双目标定 (实时/离线, UI切换 + YAML)
- 手眼标定 (Eye-in-hand / Eye-to-hand, 实时/离线, 算法切换)
- ArUco 生成 (全字典 + 图片导出 + DAE导出)
- ArUco 识别
- RPY 与四元数转换

### ## 编译

```
```bash
cd /home/hs/testCode/simulation
colcon build --packages-select ros_robot_assist_tools
source install/setup.bash
```
```

### ## 运行

```
```bash
ros2 run ros_robot_assist_tools ros_robot_assist_tools_ui
```
```

### ## 说明

- 当前版本优先保证工程结构清晰与可编译。
- 实时采图、标定流程、机器人控制接口已留出统一适配层, 后续可按具体机器人协议补齐。

### ## 项目结构

```
```
ros_robot_assist_tools/
├── CMakeLists.txt
├── package.xml
├── include/ros_robot_assist_tools/
│   └── ros_robot_assist_tools_ui.hpp
├── src/
│   ├── ros_robot_assist_tools_ui.cpp      # Qt UI 实现
│   └── ros_robot_assist_tools_ui_node.cpp  # ROS2 节点入口
└── config/
```
```

### ## 开发说明

添加新功能时:

1. 在 `ros\_robot\_assist\_tools\_ui.cpp` 中实现 UI
2. 不使用 Q\_OBJECT 宏
3. 使用 QObject::connect + lambda 连接信号槽

#### 4. 参考 calib\_sim 项目的实现模式